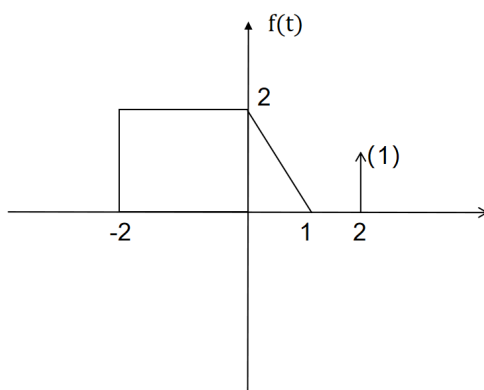


信号与系统 2024-2025 期中回忆版

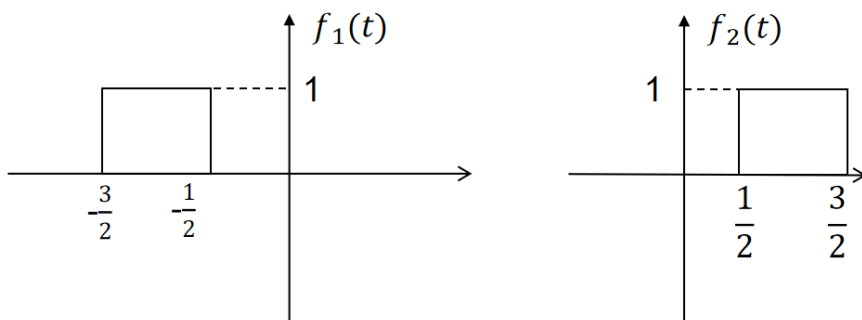
1. 说出下面系统为线性系统还是非线性系统，时变系统还是时不变系统，并给出证明。

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} - r(t) \frac{dr(t)}{dt} + r(t) = \frac{de(t)}{dt} - e(t)$$

2. 已知 $f(t)$ 的时域图如下，画出 $f(1 - \frac{1}{2}t)$ 的时域图。



3. 画出 $f(t) = f_1(t) * f_2(2)$ 的时域图。



4. 求 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t) + 2e^{-5t}\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换与拉普拉斯变换，并写出拉普拉斯变换的收敛域。
5. 叙述并证明傅里叶变换的积分性质。
6. 已知：

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(j\omega), \quad f_1(t) = f(6 - 3t), \quad f_2(t) = f(t)e^{-2j\omega t}$$

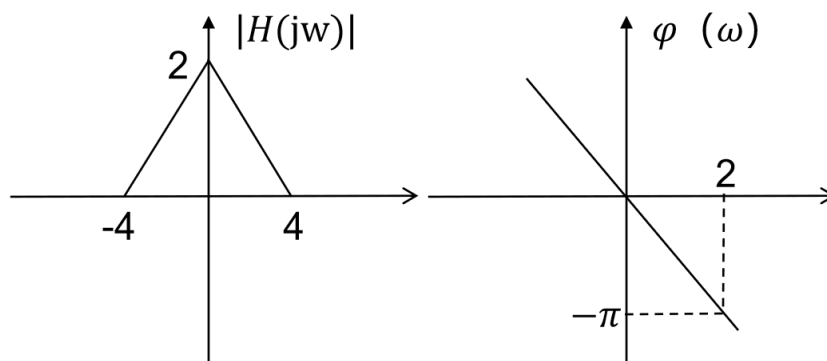
求 $g(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的傅里叶变换。

7. 给定信号:

$$e(t) = 4 + 4 \sin(4t) \cos(2t) + 2 \cos(4t) + \sin(5t)$$

通过以下系统后, 求:

- (1) 正弦稳态分量;
- (2) 判断此系统是否为物理可实现系统, 并说明理由。



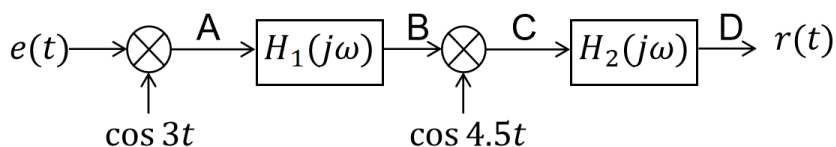
8. 信号通过下面系统后的全响应、零输入响应、零状态响应、瞬态响应、稳态响应:

$$2 \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 13 \frac{dr(t)}{dt} + 15r(t) = \frac{de(t)}{dt} - 2e(t), \quad \text{激励为 } e^{-2t} \varepsilon(t).$$

9. 已知调制信号 $e(t) = 2 \cos t + 4 \cos 2t$, 调幅信号 $a(t) = (2 + e(t)) \cos 1000t$ 。

- (1) 计算电阻 $R = 50\Omega$ 时的载波功率、边带功率、平均功率;
- (2) 分别画出调制信号与调幅信号的频谱图;
- (3) 简述解调的实现方法。

10. 系统框图如下:



- (1) 分别画出 A, B, C, D 的频谱图;
- (2) 求出 $r(t)$;
- (3) 信号是否发生失真? 说明理由。

